

Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 1: Introducción

Ayte. Cristian Nettle

1. Subarray Sum Equals k

Sea $A = \langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle \in \mathbb{Z}^n$ con $n \geq 1$ y sea $k \in \mathbb{Z}$. Denotemos $[n] = \{0, \dots, n-1\}$. Describir en palabras y diseñar un algoritmo usando pseudocódigo que, dada la instancia (A, k) encuentre la cantidad de pares ordenados $(i, j) \in [n]^2$, con $i \leq j$, tal que:

$$\sum_{x=i}^j a_x = k$$

Ejemplos

E.1 $A = \langle 1, 1, 1 \rangle, k = 2 \quad \Rightarrow \quad 2$

E.2 $A = \langle 1, 2, 3 \rangle, k = 3 \quad \Rightarrow \quad 2$

E.3 $A = \langle 1, -1, 0 \rangle, k = 0 \quad \Rightarrow \quad 3$

2. Minimize Array Sum after k Operations

Sea $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in \mathbb{N}^n$ con $n \geq 1$ y $k \in \mathbb{N}$.

Considera la siguiente operación:

- Escoger un índice i con $1 \leq i \leq n$ y actualizar $a_i \leftarrow a_i - \lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor$

Diseñar un algoritmo usando pseudocódigo que minimice el valor de la suma de todos los elementos de A luego de haber aplicado **exactamente** k operaciones sobre A .

Considerar que:

- (i) $\lfloor x \rfloor$ denota el mayor entero menor o igual que x
- (ii) Puedes aplicar la operación más de una vez sobre el mismo índice

Ejemplos

E.1 $A = \langle 5, 4, 9 \rangle, k = 2 \quad \Rightarrow \quad 12$

E.2 $A = \langle 4, 3, 6, 7 \rangle, k = 9 \quad \Rightarrow \quad 5$